

第4次习题课题目

题1 将编号为1至 n 的 n 个球随机投入编号为1至 n 的 n 个盒子中,并限制每一个盒子中只能放入一个球,设球与盒子的号码一致的个数为 S_n ,求证:

$$\frac{S_n - ES_n}{n} \xrightarrow{P} 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

题2 一报贩发现每个路过他的报摊的行人向他买报的概率为 $\frac{1}{3}$ 。求在他出售了100份报纸时的过路人的数目在280人到320人之间的概率。(用两种不同的估计方法,并比较它们的优劣)

题3. X_1, X_2 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本,求概率 $P(X_1 + X_2 \leq |X_1 - X_2|)$ 。

题4. 设总体 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 参数 $\theta > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本,

(1) 设 $Y = \max(|X_1|, |X_2|, \dots, |X_n|)$, 证明 Y 的密度函数为 $p_Y(y) = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} y^{n-1}, & y \in [0, \theta] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$;

(2) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;

(3) 判断估计量 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否无偏,如果不是无偏,是否可以做无偏校正。

题5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自泊松分布总体 $X \sim P(\lambda)$ 简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, λ 是未知参

数。判断 $e^{\bar{X}}$ 与 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}$ 是否为参数 e^λ 的无偏估计量,并给出理由。

题6. 设总体 $X \sim Ge(p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本。定义 $Y = \begin{cases} 1, & X_1 = 1 \\ 0, & X_1 > 1 \end{cases}$

(1) 计算 $E(Y | X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

(2) 判断 Y 与 $E(Y | X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ 是否为参数 p 的无偏估计量,若否可否进行无偏校正。

(3) 比较(2)中两个量的方差。(定性比较,不需定量计算)

题7. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $Exp(\lambda)$ 的样本,已知 $\bar{x}$ 为参数 $\frac{1}{\lambda}$ 的无偏估计量,试说明 $\frac{1}{\bar{x}}$ 是否

为参数 λ 的无偏估计量。

第4次习题课参考解答

题1 将编号为1至 n 的 n 个球随机投入编号为1至 n 的 n 个盒子中, 并限制每一个盒能放入一个球, 设球与盒子的号码一致的个数为 S_n , 求证:

$$\frac{S_n - ES_n}{n} \xrightarrow{P} 0, \quad n \rightarrow \infty$$

证法1. 记

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{如果编号为 } k \text{ 的球被放入编号为 } k \text{ 的盒子} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

则

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n,$$

于是对任意 $\varepsilon > 0$

$$P\left(\left|\frac{S_n - ES_n}{n}\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var} S_n}{n^2 \varepsilon^2} = \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \left(\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) \right).$$

而

$$P(X_k = 1) = \frac{1}{n}, \quad P(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{1}{n(n-1)}, \quad \forall 1 \leq k \leq n, \quad \forall 1 \leq i \neq j \leq n,$$

故

$$EX_k = \frac{1}{n}, \quad \text{Var} X_k = \frac{n-1}{n^2}, \quad \text{Cov}(X_k, X_l) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n-1)}.$$

所以,

$$\frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \left(\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) \right) = \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \left(\frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} \right) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

因此 $\frac{S_n - ES_n}{n} \xrightarrow{P} 0, \quad n \rightarrow \infty$.

证法2. 符号同上, 因为

$$\text{Cov}(X_k, X_l) \leq \sqrt{\text{Var} X_k} \cdot \sqrt{\text{Var} X_l} = \frac{n-1}{n^2}$$

由证法1

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{S_n - ES_n}{n}\right| > \varepsilon\right) &\leq \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \left(\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) \right) \\ &\leq \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \left(n \cdot \frac{n-1}{n^2} + n(n-1) \cdot \frac{n-1}{n^2} \right) \\ &= \frac{n-1}{n^2 \varepsilon^2} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

结论成立。

证法 3. 仍然是对 S_n 用 Chebyshev 不等式。由于 $0 \leq S_n \leq n$ 恒成立, 所以

$$\text{Var}(S_n) \leq ES_n^2 \leq nE(S_n) = n,$$

因此

$$\frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty.$$

□

证法 4. 由于 $ES_n = 1$, 所以

$$\frac{ES_n}{n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

由于 $S_n \geq 0$, 所以对任何 $\varepsilon > 0$, 由 Markov 不等式

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| > \varepsilon\right) = P\left(\frac{S_n}{n} > \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon} E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n\varepsilon} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

所以

$$\frac{S_n - ES_n}{n} \xrightarrow{P} 0, \quad n \rightarrow +\infty.$$

□

题 2 一报贩发现每个路过他的报摊的行人向他买报的概率为 $\frac{1}{3}$ 。求在他出售了 100 份报纸时的过路人的数目在 280 人到 320 人之间的概率。(用两种不同的估计方法, 并比较它们的优劣)

解法 1. 记

$$Y_n = \begin{cases} 1, & \text{若第 } n \text{ 个人买报纸,} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

于是 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 独立同分布, 服从 Bernoulli 分布 $B(1, 1/3)$ 。

买到第 100 份报纸的行人的序号应该是

$$N = \min\{n : Y_1 + \dots + Y_n = 100\},$$

它是个随机变量。

由 N 的定义, 我们知道, 事件 $\{N > m\}$ 就是“前 m 个人都没有买到第 100 份报纸”, 也就是

$$Y_1 + \dots + Y_m < 100.$$

由中心极限定理,

$$U_n = \frac{Y_1 + \dots + Y_n - \frac{n}{3}}{\sqrt{\frac{2n}{9}}} = \frac{3(Y_1 + \dots + Y_n) - n}{\sqrt{2n}} \sim N(0, 1),$$

注意到

$$\{280 \leq N \leq 320\} = \{N > 279\} - \{N > 320\},$$

所以

$$\begin{aligned} & P(280 \leq N \leq 320) \\ &= P(Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_{279} < 100) - P(Y_1 + \cdots + Y_{320} < 100) \\ &= P\left(U_{279} < \frac{99.5 - 93}{\sqrt{62}}\right) - P\left(U_{320} < -\frac{3 \times 99.5 - 320}{8\sqrt{10}}\right) \quad \text{这里为什么做 0.5 修正?} \\ &\approx \Phi(0.826) - \Phi(-0.850) \\ &\approx 0.5981. \end{aligned}$$

□

解法 2. “买，还是不买，这的确是个问题。”每个路过报摊的行人都在相互独立地重复着这样的抉择，这是一个 Bernoulli 试验。则第 k 张报纸到底是卖给了第几个路经报摊的行人，那个行人的序号 X_k 服从的正是负二项概率分布，在这样的 Bernoulli 试验中相继卖出任何两份报纸之间，路过的行人人数 $Z_1, Z_2, \dots, Z_k, \dots$ 相互独立，都服从参数为 $1/3$ 的几何分布，并且 $X_k = \sum_{j=1}^k Z_j$ 。

采用 Chebyshev 不等式，由于

$$E(Z_1 + \cdots + Z_{100}) = 100 \times 3 = 300, \quad \text{Var}(Z_1 + \cdots + Z_{100}) = 100 \times 3^2 \times \frac{2}{3} = 600,$$

所以用 Chebyshev 不等式估计上述概率，那么

$$\begin{aligned} & P(280 \leq Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_{100} \leq 320) \\ &= 1 - P(|Z_1 + \cdots + Z_{100} - E(Z_1 + \cdots + Z_{100})| \geq 20) \\ &\geq 1 - \frac{\text{Var}(Z_1 + \cdots + Z_{100})}{20^2} = 1 - \frac{6}{4} = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

结果估计十分粗糙，采用中心极限定理进行估计，有

$$\begin{aligned} & P(280 \leq Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_{100} \leq 320) \\ &= P\left(\frac{280 - 300}{\sqrt{600}} \leq \frac{Z_1 + \cdots + Z_{100} - E(Z_1 + \cdots + Z_{100})}{\sqrt{\text{Var}(Z_1 + \cdots + Z_{100})}} \leq \frac{320 - 300}{\sqrt{600}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{20.5}{\sqrt{600}}\right) - 1 = 2\Phi(0.837) - 1 = 0.5973. \end{aligned}$$

□

3. X_1, X_2 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本，求概率 $P(X_1 + X_2 \leq |X_1 - X_2|)$ 。

解： $X_1 + X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$, $X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$

$\text{Cov}(X_1 + X_2, X_1 - X_2) = 0$ ，所以 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 相互独立，且都服从 $N(0, 2\sigma^2)$

利用对称性有 $P(|X_1 + X_2| \leq |X_1 - X_2|) = \frac{1}{2}$

$$P(|X_1 + X_2| \leq |X_1 - X_2|) = P(-|X_1 - X_2| \leq X_1 + X_2 \leq |X_1 - X_2|)$$

$$\begin{aligned}
&= P(X_1 + X_2 \leq |X_1 - X_2|) - P(X_1 + X_2 < -|X_1 - X_2|) \\
&= 2P(X_1 + X_2 \leq |X_1 - X_2|) - 1 = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow P(X_1 + X_2 \leq |X_1 - X_2|) = 0.75$$

4. 设总体 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 参数 $\theta > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本,

$$(1) \text{ 设 } Y = \max(|X_1|, |X_2|, \dots, |X_n|), \text{ 证明 } Y \text{ 的密度函数为 } p_Y(y) = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} y^{n-1}, & y \in [0, \theta] \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

(2) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;

(3) 判断估计量 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否无偏, 如果不是无偏, 是否可以做无偏校正。

解: (1) 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$, $p_Y(y) = 0$; 当 $y > \theta$ 时, $F_Y(y) = 1$; 当 $0 \leq y \leq \theta$ 时,

$$\begin{aligned}
F_Y(y) &= P(T \leq y) = P(\max(|X_1|, |X_2|, \dots, |X_n|) \leq y) \\
&= P(|X_1| \leq y, |X_2| \leq y, \dots, |X_n| \leq y) \\
&= P(|X_1| \leq y)^n = P(-y \leq X_1 \leq y)^n = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n
\end{aligned}$$

$$p_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{n}{\theta^n} y^{n-1}, \quad p_Y(y) = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} y^{n-1}, & y \in [0, \theta] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \text{ Var}(X) = \frac{\theta^2}{3}, \text{ 令 } s^2 = \text{Var}(X) = \frac{\theta^2}{3}, \text{ 解得参数 } \theta \text{ 的矩估计量 } \hat{\theta}_1 = \sqrt{3}s$$

$$\text{似然函数 } L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{k=1}^n p(x_k; \theta) = \left(\frac{1}{2\theta}\right)^n, \quad -\theta \leq x_1, \dots, x_n \leq \theta$$

当 $\theta = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|)$ 时, 似然函数 $L(x_1, \dots, x_n; \theta)$ 只达到最大

所以参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2 = \max(|X_1|, |X_2|, \dots, |X_n|)$ 。

$$(3) E(\hat{\theta}_1)^2 = E(\sqrt{3}s)^2 = E(3s^2) - \text{Var}(\sqrt{3}s) < 3E(s^2) = \theta^2$$

$\hat{\theta}_1$ 不是参数 θ 的无偏估计, 且不易进行无偏校正。

$$E(\hat{\theta}_2) = E(Y) = \int_0^\theta y \frac{n}{\theta^n} y^{n-1} dy = \frac{n}{n+1} \theta$$

$\hat{\theta}_2$ 不是参数 θ 的无偏估计, 可做无偏校正, $\frac{n+1}{n}\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的无偏估计。

5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自泊松分布总体 $X \sim P(\lambda)$ 简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, λ 是未知参数。判

断 $e^{\bar{X}}$ 与 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}$ 是否为参数 e^λ 的无偏估计量, 并给出理由。

$$\text{解: } E\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^X\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{\frac{\lambda}{n}} \cdot e^{-\left(1 + \frac{1}{n}\right)\lambda} \frac{\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)\lambda\right)^k}{k!} = e^{\frac{\lambda}{n}},$$

$$E\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}\right) = E\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{X_1 + X_2 + \dots + X_n}\right) = E\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{X_1} \dots \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{X_n}\right) = E\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^X\right)^n = e^\lambda$$

$$E(e^{X/n}) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{k/n} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} > \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\frac{\lambda}{n}},$$

$$E(e^{\bar{X}}) = E\left(e^{\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}}\right) = E(e^{X/n})^n > e^\lambda,$$

所以 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}$ 是参数 e^λ 的无偏估计量, $e^{\bar{X}}$ 不是。

6. 设总体 $X \sim Ge(p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本。定义 $Y = \begin{cases} 1, & X_1 = 1 \\ 0, & X_1 > 1 \end{cases}$

(1) 计算 $E(Y | X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

(2) 判断 Y 与 $E(Y | X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ 是否为参数 p 的无偏估计量, 若否可否进行无偏校正。

(3) 比较 (2) 中两个量的方差。(定性比较, 不需定量计算)

解: (1) $X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim Nb(n, p)$

$$P(X_1 + X_2 + \dots + X_n = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}, \quad k \geq n$$

$$P(Y=1|X_1+X_2+\cdots+X_n=k) = \frac{P(X_1=1, X_1+X_2+\cdots+X_n=k)}{\binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}}$$

$$= \frac{P(X_1=1)P(X_2+\cdots+X_n=k-1)}{\binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}} = \frac{p \cdot \binom{k-2}{n-2} p^{n-1} (1-p)^{k-n}}{\binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}} = \frac{n-1}{k-1}$$

$$E(Y|X_1+X_2+\cdots+X_n=k) = P(Y=1|X_1+X_2+\cdots+X_n=k) = \frac{n-1}{k-1}$$

$$\text{所以 } E(Y|X_1+X_2+\cdots+X_n) = \frac{n-1}{X_1+X_2+\cdots+X_n-1}$$

$$(2) E(Y) = P(Y=1) = P(X_1=1) = p$$

$$E(E(Y|X_1+X_2+\cdots+X_n)) = E(Y) = p,$$

Y 与 $E(Y|X_1+X_2+\cdots+X_n)$ 均为统计量，且期望都等于 p ，

所以它们都是参数 p 的无偏估计量。

$$(3) \text{Var}(X) = \text{Var}(E(X|Y)) + E(\text{Var}(X|Y))$$

$$\text{Var}(E(X|Y)) = E(E(X|Y)^2) - E(E(X|Y))^2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} E(X|Y=y)^2 p_Y(y) dy - E(X)^2$$

$$E(\text{Var}(X|Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{Var}(X|Y=y) p_Y(y) dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} [E(X^2|Y=y) - E(X|Y=y)^2] p_Y(y) dy$$

$$\text{Var}(E(X|Y)) + E(\text{Var}(X|Y))$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} E(X|Y=y)^2 p_Y(y) dy - E(X)^2 + \int_{-\infty}^{+\infty} [E(X^2|Y=y) - E(X|Y=y)^2] p_Y(y) dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} E(X^2|Y=y) p_Y(y) dy - E(X)^2 = E(E(X^2|Y)) - E(X)^2 = E(X^2) - E(X)^2$$

$$= \text{Var}(X)$$

7. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 $\text{Exp}(\lambda)$ 的样本，已知 $\bar{x}$ 为参数 $\frac{1}{\lambda}$ 的无偏估计量，试说明 $\frac{1}{\bar{x}}$ 是否为参数

λ 的无偏估计量。

解：考虑更一般的问题，对随机变量 Y 其密度函数 $p_Y(y) > 0 (y > 0)$,

$p_Y(y) = 0 (y \leq 0)$, 是否有 $E\left(\frac{1}{Y}\right) = \frac{1}{E(Y)}$?

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{Y}\right) \cdot E(Y) &= \int_0^{+\infty} y \cdot p_Y(y) dy \cdot \int_0^{+\infty} \frac{1}{y} \cdot p_Y(y) dy = \int_0^{+\infty} \left(\sqrt{y \cdot p_Y(y)}\right)^2 dy \cdot \int_0^{+\infty} \left(\sqrt{\frac{1}{y} \cdot p_Y(y)}\right)^2 dy \\ &\stackrel{\text{Cauchy-Schwarz不等式}}{\geq} \left(\int_0^{+\infty} \sqrt{y \cdot p_Y(y)} \cdot \sqrt{\frac{1}{y} \cdot p_Y(y)} dy\right)^2 = \int_0^{+\infty} p_Y(y) dy = 1 \end{aligned}$$

只有 $\sqrt{y \cdot p_Y(y)} = c \sqrt{\frac{1}{y} \cdot p_Y(y)}$, 即 y 为常数时, 取等号。